

Teoria: Ciało ułamków. Przykłady: ciało formalnych szeregów Laurenta, ciało funkcji wymiernych. Tw. Gaussa: Jeśli  $R: UFD$ , to  $R[X]$  też. Kryterium Eisensteina. Funkcje wielomianowe, homomorfizm ewaluacji w punkcie.

$R$  oznacza pierścień przemienny z  $1 \neq 0$ .

1. – Udowodnić, że:
  - (a)  $\mathbb{Q}(i) = \{a + bi : a, b \in \mathbb{Q}\}$  to ciało ułamków pierścienia Gaussa  $\mathbb{Z}[i]$ .
  - (b)  $\mathbb{Q}(\sqrt{2}) = \{a + b\sqrt{2} : a, b \in \mathbb{Q}\}$  to ciało ułamków pierścienia  $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ .
  - (c)  $\mathbb{Q}$  to ciało ułamków pierścienia  $\mathbb{Z}[\frac{1}{2}]$ .
  - (d)  $\mathbb{Q}(X)$  to ciało ułamków pierścienia  $\mathbb{Z}[X]$ .
2. Dla  $W(X) = \sum a_i X^i \in R[X]$  określamy funkcję  $\hat{W} : R \rightarrow R$  wzorem  $\hat{W}(a) = \sum a_i a^i$ .  $\hat{W}$  nazywamy funkcją wielomianową (wyznaczoną przez  $W$ ) często  $\hat{\phantom{W}}$  pomijamy w zapisie).
  - (a)– Podać przykład niezerowego wielomianu  $W(X) \in \mathbb{Z}_5[X]$  takiego, że wyznaczona przezeń funkcja wielomianowa jest zerowa.
  - (b)– Dla  $a \in R$  określamy funkcję  $\varphi_a : R[X] \rightarrow R$  wzorem  $\varphi_a(W) = \hat{W}(a)$ . Udowodnić, że  $\varphi_a$  jest homomorfizmem pierścieni (zwanym funkcją ewaluacji w punkcie  $a$ ).
  - (c) Udowodnić twierdzenie Bezouta: Załóżmy, że  $K$  jest ciałem,  $W(X) \in K[X]$  jest niezerowy oraz  $a \in K$ . Wtedy  $a$  jest pierwiastkiem wielomianu  $W$  (tzn.  $\hat{W}(a) = 0$ )  $\iff (X - a) | W(X)$  w  $K[X]$ .
3. – Wskazać wielomiany nierozkładalne:
  - (a) stopnia 2 w  $\mathbb{Z}_5[X]$ ,
  - (b) stopnia 3 w  $\mathbb{Z}_7[X]$ ,
  - (c) stopnia 4 w  $\mathbb{Z}_2[X]$ .
4. (a) Załóżmy, że  $R$  jest dziedziną,  $W(X) \in R[X]$  oraz  $\deg W = n > 0$ . Udowodnić, że  $W$  ma nie więcej niż  $n$  pierwiastków w  $R$ .
  - (b)– Ile pierwiastków ma wielomian  $X^3 + 5X \in \mathbb{Z}_6[X]$ ?
5. (a) Udowodnić, że jeśli  $K$  jest ciałem skończonym, to każda funkcja  $f : K \rightarrow K$  jest wielomianowa.
  - (b) Udowodnić, że jeśli  $R$  jest pierścieniem nieskończonym, to nie każda funkcja  $f : R \rightarrow R$  jest wielomianowa.
  - (c)\* W (b) wskazać konkretną funkcję, która nie jest wielomianowa.
6. \* (a) Czy pierścienie  $\mathbb{Z}, \mathbb{Z}[X], \mathbb{Z}[X, Y]$  są izomorficzne?
  - (b) Czy pierścienie  $\mathbb{Z}[X], \mathbb{Z}[X^2], \mathbb{Z}[X^2, X^3]$  są izomorficzne?
7. (a) Załóżmy, że  $W(X), V(X) \in \mathbb{R}[X]$  są względnie pierwsze, niezerowe. Udowodnić, że istnieją wielomiany  $S(X), T(X) \in \mathbb{R}[X]$  takie, że w ciele  $\mathbb{R}(X)$  mamy:

$$\frac{1}{W(X) \cdot V(X)} = \frac{S(X)}{W(X)} + \frac{T(X)}{V(X)}$$

- (b) Udowodnić, że każdą funkcję wymierną  $f(X) \in \mathbb{R}(X)$  można przedstawić jako sumę ułamków postaci  $\frac{V(X)}{W(X)}$ , gdzie  $W, V \in \mathbb{R}[X]$  oraz  $W(X)$  jest potęgą nierozkładalnego wielomianu stopnia  $\leq 2$ . (uwaga: dzięki temu umiemy całkować funkcje wymierne)
8. Załóżmy, że  $d \in \mathbb{Z}$  nie jest kwadratem liczby całkowitej. Udowodnić, że każdy ideał w pierścieniu  $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$  jest generowany przez co najwyżej 2 elementy. (wsk: dla  $I \triangleleft \mathbb{Z}[\sqrt{d}]$  rozważyć zbiory  $I_0 = I \cap \mathbb{Z}$  i  $I_1 = \{b \in \mathbb{Z} : a + b\sqrt{d} \in I \text{ dla pewnego } a \in \mathbb{Z}\}$ . Imitować dowód tw. Hilberta o bazie)
9. Niech  $p$  będzie liczbą pierwszą. Udowodnić, że wielomian  $\Phi(X) = X^{p-1} + X^{p-2} + \dots + X + 1$  jest nierozkładalny w  $\mathbb{Q}[X]$ . (wsk: Rozważyć automorfizm  $\Psi : \mathbb{Q}(X) \rightarrow \mathbb{Q}(X)$  dany wzorem  $\Psi(f(X)) = f(X+1)$ .  $\Phi(X) = \frac{X^p-1}{X-1}$ . Zastosować kryterium Eisensteina.)
10. Obliczyć szeregi (a)–  $(1+X)^{-1}$ , (b)  $(1+2X)^{-1}$  w pierścieniu  $\mathbb{R}[[X]]$  i w pierścieniu  $\mathbb{Z}_4[[X]]$ .  
Porównać uzyskane wyniki z rozwinięciem odpowiednich funkcji w szereg Taylora.  
(c)\* Sformułować i udowodnić ogólną prawidłowość.
11. Załóżmy, że norma euklidesowa  $\delta$  w pierścieniu euklidesowym  $R$  spełnia warunki:  
 $\delta(a+b) \leq \max\{\delta(a), \delta(b)\}$  oraz  $\delta(ab) = \delta(a) + \delta(b)$  dla wszystkich  $a, b \in R$ .  
Udowodnić, że iloraz i reszta w dzieleniu z resztą w  $R$  zgodnie z  $\delta$  są wyznaczone jednoznacznie. (uwaga: tak jest w pierścieniu  $K[X]$ ).